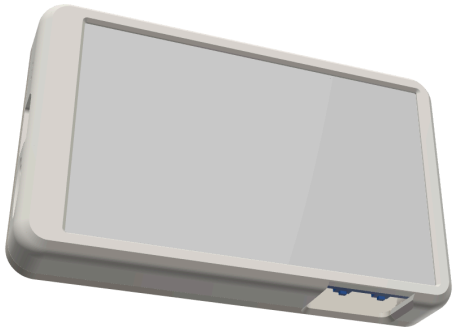
Кутия за ESP32-S3-ePaper-3.97: ръководство за сглобяване

Какво да купите, как да го отпечатате и кое къде отива



Кутия от две 3D-отпечатани части (104,9 × 65,4 × 16,7 мм) за платката Waveshare ESP32-S3-ePaper-3.97. Батерията и високоговорителят са един до друг вътре, всеки в гнездо, направено за **вашите** батерия и високоговорител, измерени по вашите снимки. Платката се **завинтва към задния капак** през четирите си месингови ъглови дистанционни втулки, с четири винта отзад, а **предният капак**, рамка около дисплея, **щраква** върху него с четири щипки. Нищо не покрива дисплея, а предният капак никога не натиска платката или стъклото. Този вариант се печата от PLA.

Какво трябва да купите

Продукт	Брой	Бележки
Waveshare ESP32-S3-ePaper-3.97	1	Самата платка (SKU 33552).
LiPo батерия Waveshare 3,7 V 1500 mAh, модел 454261	1	Гнездото е направено за вашата: измерена 61,1 × 40,7 × 4,3 мм, гнездо 62,5 × 42,5 × 5 мм, така че влиза лесно, но може да се мести само с около 0,9 мм.
Високоговорителят, който е дошъл с платката	1	Гнездото е направено за вашия: измерен 14,2 × 10,2 × 4,5 мм, кабел около 10–11 см. Има около 0,5 мм луфт от всяка страна.
Винтове M2,5 × 8 мм с полуобла глава (ISO 7045 или DIN 7985)	4	**Точно 8 мм** под главата. Полуобла глава с диаметър 5,0 мм и височина най-много 2,0 мм, плоска отдолу. **Не използвайте цилиндрични или полусферични (бутонни) глави**: те са по-малки, а дъното на всяко гнездо има процеп (за да се печата отворът без подпори), така че по-малка глава смачква пластмасата. Минават през ъглите на задния капак и се завиват в месинговите втулки на платката.
Само ако втулките ви са M2: винтове M2 × 8 мм и шайби M2	4 + 4	Същият вид винт. Шайби 5 мм в диаметър и 0,3 мм дебели (ISO 7089 / DIN 125), по една под всяка глава. Стъпка 4 обяснява как да разберете.
Тънка двойнозалепваща лента (0,1–0,2 мм)	няколко см	Едно парче под батерията и рамка около мембраната на високоговорителя (стъпка 2).

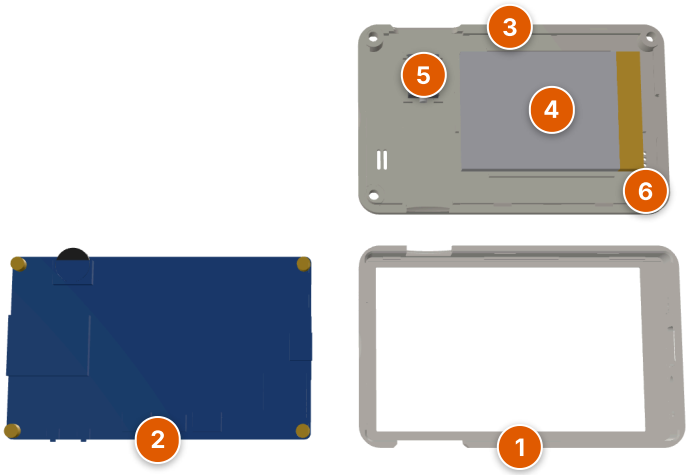
Филамент PLA	около 27 г	За двете отпечатани части (по изчисление на PrusaSlicer). PETG или PCTG също стават без никаква промяна и издържат по-добре на топлина.

Инструменти

- Малка отвертка, която пасва на винтовете (обикновено кръстата PH1 за M2,5 и PH0 за M2)
- Нокът или перце за китара, за да отворите предния капак
- Ножица или макетен нож за лентата

Частите

Всичко, което влиза в кутията, подредено с вътрешната страна на всяка част към вас:



1 Преден капак (отпечатан): рамката около дисплея. Платката влиза тук с дисплея надолу.

2 Платката, гледана отзад (страната с елементите), с 4-те месингови втулки.

3 Заден капак (отпечатан).

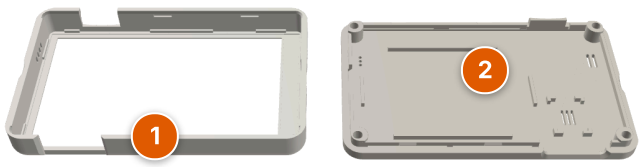
4 Батерията в гнездото си (водачи от четирите страни).

5 Високоговорителят в гнездото си, над трите процепа на решетката.

6 Ъглови стълбчета: стъпват върху втулките на платката и винтовете минават през тях.

Печат

- Материал: **PLA**. Омеква около 55 °C: пазете кутията от пряко слънце и гореща кола. По-крехък е от PETG, затова не затягайте винтовете прекалено. PETG или PCTG също стават, без промяна.
- Височина на слоя: **0,2 мм или по-малко** (0,1–0,2 мм). Не използвайте 0,3 мм.
- 3 периметъра (стени), 15–20 % запълване.
- **Не са нужни подпори.** Оставете вентилатора за охлаждане включен: всяка гредичка на щипка се печата като мостче от 28 мм над процепа си.



1 Преден капак: дисплейната страна е върху масата на принтера.

2 Заден капак: външната страна е върху масата на принтера.

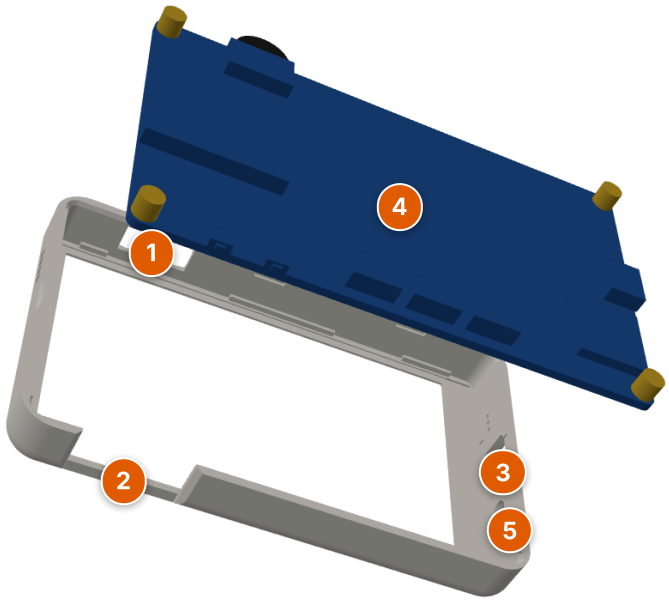
- Преден капак: печатайте го **с дисплейната страна надолу**. Заден капак: файлът вече е обърнат; печатайте го **с външната страна надолу**.

> **Първо отпечатайте задния капак** (около 15 см³). Когато е готов, натиснете средата на всяка гредичка навътре: тя трябва да поддаде, а процепът ѝ трябва да е отворен по цялата си дължина (ако някое мостче е провиснало и залепнало, прекарайте острието на макетен нож по процепа). След това го поставете върху гърба на платката: през всеки ъглов отвор трябва да виждате средата на резбования отвор на втулката и всеки винт трябва да хваща няколко оборота на ръка. След това отпечатайте предния капак. Ако използвате ASA или ABS, включете в слайсера компенсацията на свиване по XY за този филамент: тези пластмаси се свиват достатъчно, за да стане платката твърде стегната.

Сглобяване

1 Поставете платката в предния капак

Ако дисплеят още има прозрачното си защитно фолио (червено езиче за дърпане в единия ъгъл на левия край на дисплея, където е лентовият му кабел), **първо го махнете**: щом платката е в капака, езичето се скрива под рамката и може да се заклещи между ръба на платката и стената на капака. Поставете предния капак с дисплейната страна надолу. Сложете платката вътре **с дисплея надолу**. Колелцето (dial) влиза в изреза на горния ръб, бутоните PWR/BOOT застават в отвора на долния ръб, а портовете USB-C и microSD съвпадат с отворите си в страничния край. Платката лежи върху малки опори по ръба си, които държат стъклото далеч от капака. Снимката е гледана отзад.

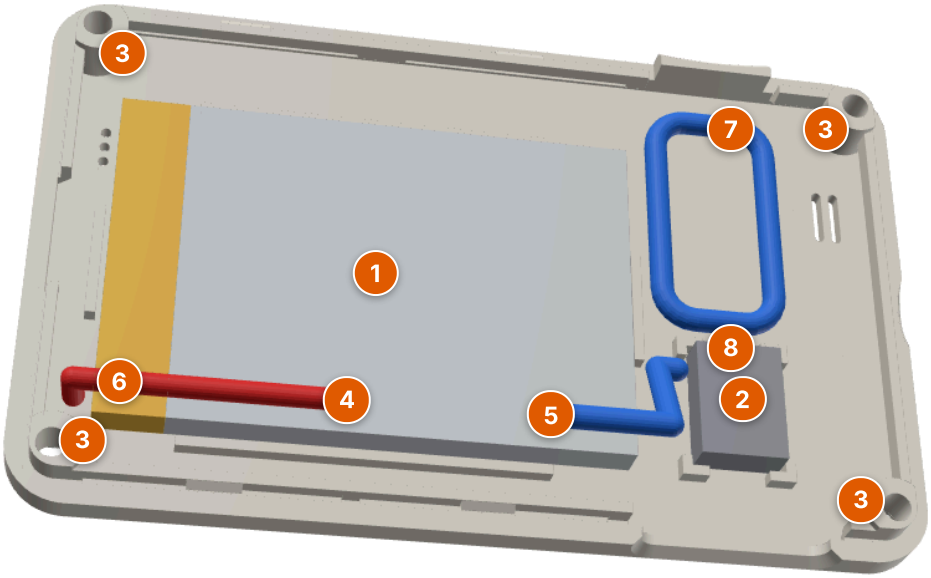


1. Изрез за колелцето (горен ръб).
2. Отвор за PWR / BOOT (долен ръб).
3. Отвор за USB-C.
4. Платката, с дисплея надолу.
5. Процеп за microSD.

2 Батерия, високоговорител и кабели в задния капак

Поставете задния капак с вътрешната страна нагоре и езичето за колелцето далеч от вас, както на снимката, а предния капак с платката в него точно пред него, **с изреза за колелцето към вас**, така че двата долни ръба да се допират. **Батерия:** залепете я в гнездото ѝ с **облепения край (с кабела) към страната с USB-C**; ако кабелът излиза от горния ъгъл, обърнете батерията. **Високоговорител:** в гнездото си **с мембраната надолу** (бялата мембрана в черния пръстен, към процепите) и **с бялото щифтче към горния ръб**, така че кабелът му да гледа към батерията. Залепете го с рамка от тънка лента около мембраната, като мембраната остава открита. Включете батерията в **BAT**, а високоговорителя в **SPK** (на гърба на платката, покрай долния ѝ ръб) и прекарайте двата кабела покрай долния ръб (около 34 мм и 27 мм). Излишъка от кабела на батерията приберете до облепения ѝ край. Навийте излишъка от кабела на високоговорителя в една примка над високоговорителя и го залепете с лентичка, далеч от десния край, където е антената.

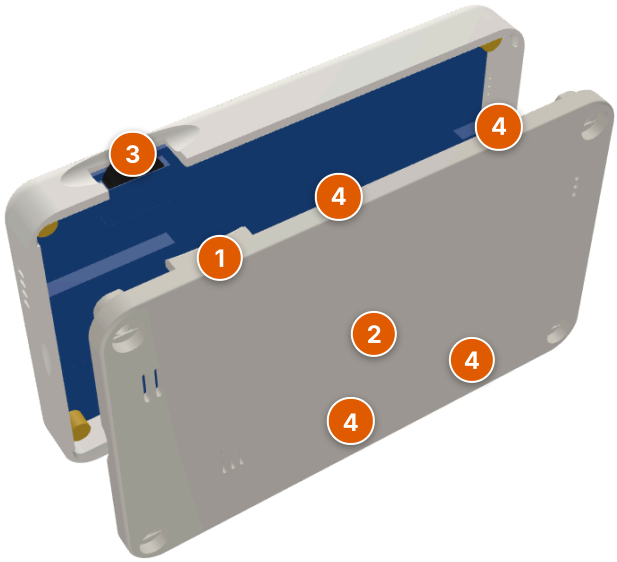
> **Внимавайте с конектора:** BAT, RTC и SPK са един до друг. Батерията се включва **само в BAT**. Дръжте всички кабели далеч от 4-те ъглови стълбчета (означени с 3 на долната снимка) и от дългите ръбове, където са щипките, за да не се притисне нищо при затваряне.



1. Батерията в гнездото си (кабелът към страната с USB-C).
2. Високоговорителят, с мембраната надолу над процепите.
3. 4-те ъглови стълбчета: кабелите не бива да минават върху тях.
4. Щекерът на батерията → конектор BAT.
5. Щекерът на високоговорителя → конектор SPK.
6. Оттук кабелът на батерията излиза от гнездото.
7. Излишъкът от кабела на високоговорителя: една примка, залепена с лента.
8. Бялото щифтче на високоговорителя сочи към горния ръб.

3 Щракнете задния капак върху предния

С включени кабели **обърнете задния капак върху предния като страница на книга около долния ръб**, където минават кабелите, за да не се опънат. Преди да го спуснете, **избутайте двата кабела навътре от ръба на предния капак**, така че никой да не лежи върху ръба или върху долната стена на задния капак. Дръжте го над предния капак с **езичето за колелцето** над процепа над колелцето и го спуснете **право надолу**. Натиснете силно покрай двата дълги ръба, докато **и 4-те щипки щракнат** и фугата се затвори навсякъде. След това проверете, че във фугата и в отвора за PWR/BOOT не се вижда кабел; ако се вижда, отворете отново и го приберете.



1 Езичето за колелцето: влиза в процепа над колелцето.

2 Заден капак: спуснете го право надолу.

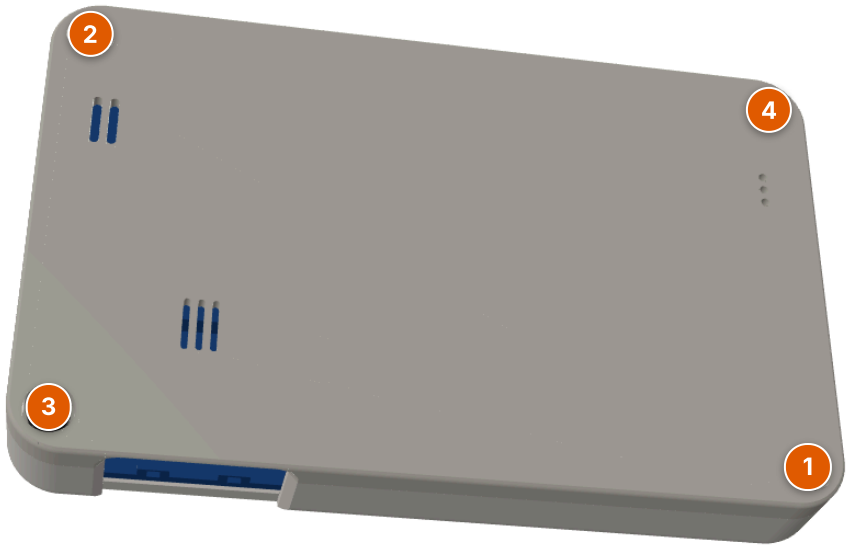
3 Колелцето в изреза си.

4 4-те щипки, по две на всеки дълъг ръб.

4 Завийте 4-те ъглови винта

Гърбът вече е към вас. Завийте по един винт във всеки ъглов отвор, в месинговата втулка на платката. Започнете всеки на ръка: винт M2,5 влиза лесно. **Ако не хваща без сила, втулките ви са M2:** използвайте винтовете M2 × 8 мм, всеки с шайба под главата. Ако винт само се върти и не хваща, натискайте го леко, докато го въртите: с втулки от 3 мм платката лежи на 1,5 мм от стълбчетата, докато винтовете не я издърпат. Затегнете ги по реда на номерата на снимката (на кръст) с малка отвертка, въртяна с върховете на пръстите, докато всяка глава легне плътно в гнездото си и платката не мърда.

> **Не ги затягайте прекалено**: месинговата резба няма да се скъса, но прекалената сила може да напука или смачка стълбчетата от PLA. Използвайте само винтове от 8 мм: по-късите хващат твърде малко от резбата, а по-дългите могат да опрат в платката.



1. Ъглов винт 1.
2. Ъглов винт 2.
3. Ъглов винт 3.
4. Ъглов винт 4.

Отваряне и повторно сглобяване



1 Вдлъбнатината за отваряне в края срещу порта USB-C, върху фугата.

- За да свалите предния капак, пъхнете нокът или перце за китара във **вдлъбнатината в края срещу порта USB-C** (снимката горе), отделете капака от задния и продължете покрай двата дълги ръба, докато и 4-те щипки се освободят.
- **Платката остава завинтена към задния капак**, заедно с батерията и високоговорителя. За да извадите платката, развийте 4-те винта.
- За да затворите отново, натиснете предния капак, докато 4-те щипки щракнат. Щипките могат да се отварят и затварят много пъти.

Съвети

- Бутоните PWR и BOOT остават напълно открити в долния ръб; натискайте ги право или леко наклонено.
- Високоговорителят звучи през процепите на гърба. Ако кутията лежи по гръб на маса, звукът е приглушен: изправете я на долния ѝ ръб (не на горния, където е колелцето) или я обърнете с лицето надолу.
- За да извадите microSD картата, натиснете я с нокът или с върха на химикалка: тя е на около 4 мм навътре от ръба.
- Втулките ви са високи 3–4 мм. С втулки от 3 мм платката стои 1 мм по-назад, а дисплеят е 1 мм по-дълбоко зад прозореца; това е нормално и всичко пак пасва.
- Положенията на втулките са разчетени от вашата снимка на гърба и от снимките на Waveshare, които се различават с до 0,7 мм; ъгловите отвори допускат 0,4 мм, така че платката винаги може да застане така, че нито един винт да не е на повече от 0,3 мм от центъра. Размерите на батерията и високоговорителя са разчетени по линийката на вашите снимки (около ±0,3 мм). Истинската проверка е пробното поставяне на задния капак.

Файлове: `stl/front_shell_battery.stl` (предният капак) и `stl/back_cover_battery.stl`. Подробности и всички допускания има в README.md (на английски); всички проверки са в DEBUG_LOG.md.